

实验物理中的统计方法

23 春-期末

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对；其中第 3 题在 PDF 中仅记为“忘了，但是既然忘了那应该是水题”。

1. 两个物理量 X 和 Y ，不确定度分别为 σ_X, σ_Y ，给出 $X - Y$ 的不确定度。
2. 设 X 满足自由度为 $2n$ 的卡方分布，则 n 很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 满足什么分布？
3. 忘了，但是既然忘了那应该是水题。
4. X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad (\theta > -1)$$

样本容量 n ，求矩估计量与极大似然估计量。

5. 假设检验的时候，若原假设为真又被拒绝了，叫做____。若原假设为假又被接受了叫做____。怎么同时减少犯这两个错误的概率？
6. 泊松分布的随机变量测到了 n ，求均值的极大似然估计。证明它是有效估计量。（给了 RCF 不等式）
7. 从一个班抽出 25 名学生的数学成绩，样本均值为 84 分，标准差为 8 分，已知年段的数学成绩满足均值为 87 分的标准正态分布，问能否在以 90% 的置信水平下确定该班级的数学成绩均值为 87 分？（给了 t 分布的分位数）
8. （茆诗松概统例题）随机变量 X 满足 $[0, \theta]$ 上的均匀分布。现抽了 n 个样本 $X_1, \dots, X_n$ ：
 - (a) 求 θ 的极大似然估计 $\hat{\theta}$ ，求 $Y = \hat{\theta}/\theta$ 的概率密度函数 $g(y)$ 。
 - (b) 考虑 $\hat{\theta}$ 乘一个常数，构成新的估计量，使得它无偏。应该乘多少？新的估计量和 (a) 中的哪个更有效？
 - (c) 利用 Y 给出 θ 的置信水平 $1 - \alpha$ 的置信区间。又提供了 10 个测量结果，给出此时的 95% 置信区间。
9. 做小车匀速直线运动的实验，已知小车在 $t = 0$ 时通过 $d = 0$ （但这不视为实验数据），测了 6 组 (d, t) 值。估计 t 测量的不确定度为 0.1s，用最小二乘法估计小车的速度，并给出 $\chi^2_{\min}$ 值。
10. 探测器探测质子衰变（极其稀有的事件，可认为事例数满足泊松分布）。探测器探测 1 吨水，其中有大约 6×10^{23} 个质子。等了一年观察到 7 个事例。不考虑本底，给出质子寿命的 90% 置信区间。（给了泊松分布和卡方分布累积分布函数的关系和卡方分布的分位数）
11. （作业题）两个物理量 X 和 Y ，用同一台仪器测量得到结果

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}$$

$$x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}$$

两个不确定度第一个是统计不确定度，第二个是系统不确定度。给出两个量的最佳平均以及其不确定度。

实验物理中的统计方法

23 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对；其中第 2 题在 PDF 中仅记为“忘了，不过既然忘了那题应该挺简单的”。

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机抽一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机抽一个数 Y ，给出 $P(Y = 2)$ 。
2. 忘了，不过既然忘了那题应该挺简单的。
3. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布，求圆面积的概率密度。
4. 某电路中有两个同种元件，只有两个元件都正常工作时电路才正常工作。设元件正常工作时间 τ 的（累积）分布函数为 $F(\tau)$ ，给出整个电路的正常工作时间 T 的累积分布函数。

5. 随机变量 X 满足概率密度

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 < x < 0, \\ 1-x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

求 $\text{Var}[X]$ 。

6. （大意）在粒子探测实验中，可以用宇宙射线来标定闪烁体的探测效率：把两个闪烁体中间夹上待测闪烁体，放着计数，仅当顶上的闪烁体和底下的闪烁体都计数了才记录这次计数。以下是探测结果：

- 顶上的闪烁体的计数：2000
- 中间的闪烁体的计数：1800
- 底下的闪烁体的计数：2000

求待测闪烁体的探测效率以及其不确定度。

7. 抛硬币，但是我们对这个硬币是不是“公平的”一无所知。设硬币正面朝上的概率 θ ，那么不妨先验地设 θ 在 $(0, 1)$ 上均匀分布。现在抛了一次，是正面。又抛了一次，是反面。

- (a) 求抛一次以后 θ 的后验分布。
- (b) 求抛两次以后 θ 的后验分布。

8. 有个概率密度分布

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{t}, & 0 < x < 1 \text{ and } 0 < y < 2, \\ 0, & \text{else,} \end{cases}$$

- (a) 求 t 。
- (b) 求 $P(x + y > 1)$ 。
- (c) 求 $P(y > 1 \mid x < \frac{1}{2})$ 。

9. 探测器探测稀有事件。认为本底计数满足泊松分布，本底平均计数 4 个信号，现在探测到了 8 个疑似信号，给出这一结果的显著性水平。

10. 小明搭车。平均每分钟过 1 辆车。每个司机拒绝小明搭车的概率为 1%，且每个司机是否拒绝相互独立。

- (a) 求过了 60 辆车的时候小明没搭上车概率。
- (b) 求一个小时内小明没搭上车概率。

实验物理中的统计方法

24 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对。

1. $X \sim N(0, 2^2)$, $Y \sim N(0, 2^2)$, 且 $V[X - Y] = 0$, 求 X 和 Y 的协方差矩阵。
2. 有 n 个编号为 1 到 n 的小球, n 个编号为 1 到 n 的盒子, 将小球放入盒子之中, 每个盒子放且仅放一个小球。小球编号与盒子编号相等称之为配对。求配对数 X 的方差。
3. 一个仪器在任意 t 时间内发生故障的次数 N_t 服从参数为 λt 的泊松分布, 求第一次发生故障的时间 T 的概率密度函数。
4. 平面上有方格子, 边长为 $a > 1$ 。将直径为 1 的圆形硬币扔在平面上, 求硬币不与方格线相交的概率。
5. 一种原子的半衰期为 10 年。现有 5 个原子, 经过了 20 年, 恰好衰变 2 个的概率是多少?
6. 一个显示屏随机显示从 1 到 N 的数字, 显示每个数字的概率相等。一个人观测此显示屏, 看到显示屏前后共显示了 n 个, 此人记录下观测到的最大数字 k 。求 k 的概率分布。
7. 元件发生故障的时刻 τ 的累积分布函数为 $F(\tau)$ 。现有两个相互独立的元件, 只有它们都正常工作时仪器才能正常工作, 求仪器正常工作的时间 T 的累积分布函数。
8. X 和 Y 都服从标准正态分布, $Z = X - Y$, 求 $E[Z]$, $E[|Z|]$, $V[|Z|]$ 。
9. 雷达显示屏是一个半径为 R 的圆形区域, 圆内随机出现一个光点且其位置服从均匀分布。求光点与圆心距离的期望和方差。(10 分)
10. 一个矩形, 边长分别为 a 和 b , 且 $a > b$ 。在矩形的任意边上任取两个点, 求这两个点的距离的平方的期望值。(10 分)
11. 作业原题, 见图 1。其题面如下:(10 分)

习题 1.3. 粒子束流包含 10^{-4} 的电子, 其余为光子。粒子通过某双层探测器, 可能在 2 层都给出信号, 也可能只有一层给出信号或者没有任何信号。电子 (e) 和光子 (γ) 在穿过该双层探测器给出 0、1 或 2 个信号的概率如下

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

- (a) 如果只有一层给出了信号, 该粒子为光子的概率是多少?
 - (b) 如果两层都给出了信号, 该粒子为电子的概率是多少?
12. 某一个衰变事件(具体是什么我不记得了)的发生是极为稀有的事情。本底数为 3, 现在观察到 6 个疑似信号, 求显著性水平。(10 分)
 13. 制造了一批工件, 每个工件的横截面积(单位为平方毫米)服从 $N(\mu, 0.02^2)$ 。现在抽取 15 个样本, 测得样本方差为 $S^2 = 0.025^2$ 。已知

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1),$$
 问方差有没有明显差异? 参考数据: 卡方分布的两个上 α 分位数为 $\chi_{0.025}^2(14) = 26.119$, $\chi_{0.975}^2(14) = 5.629$ 。(10 分)
 14. 蒲丰投针实验计算 π 的公式为 $\pi \approx \frac{2lN}{an}$, 其中 N 为总投掷次数, n 为针与线相交次数。某次实验中, $l = 2.5\text{cm}$, $a = 3\text{cm}$, $N = 3408$, $n = 1808$, 于是算出 $\pi = 3.1415929$ 。忽略 l 和 a 的误差, 计算 π 的不确定度。(7 分)

15. 仪器在任意时间内观察到噪声的概率相等。在 $[0, T]$ 的时间窗口内观察到两个噪声，如果两个噪声间距小于 t ，就被误鉴别为信号。在时间窗口内已经观察到两个噪声的前提下，求误鉴别为信号的概率。(6 分)
16. 已知 $X_i \sim U(0, 1)$ 。定义随机变量

$$N_a = \min \left\{ k : \prod_{i=1}^k X_i < a \right\}, \quad 0 < a < 1.$$

求此随机变量的概率分布。

实验物理中的统计方法

25 春-期末

题目来源于用户提供的课堂照片；题干按照照片 OCR 与上下文整理，答案按前面试卷/作业的格式补全。

1. 在假设检验中，零假设为 H_0 。记

$$P_1 = P(\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}), \quad P_2 = P(\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 为假}),$$

则 P_1 被称为弃真错误， P_2 被称为取伪错误。

2. 设总体 X 的均值和方差分别为 μ 和 σ^2 ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个简单随机样本，则 μ 的有效估计量为 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

3. 假设 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立且均服从标准正态分布，则 $\sum_{i=1}^n X_i^2$ 服从自由度为 n 的卡方分布。

4. 设 $X \sim \chi^2(2n)$ ，则当 n 很大时， $\frac{X - 2n}{2\sqrt{n}}$ 近似服从标准正态分布。

5. 假设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的一个简单随机样本，则估计量

$$\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

是方差 σ^2 的无偏估计。

6. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 已知。若样本容量 n 和置信水平 $1 - \alpha$ 均保持不变，则对于不同的样本观测值，参数 μ 的等尾双侧置信区间的长度保持不变。

7. 设总体 X 服从参数为 (n, p) 的二项分布 ($0 < p < 1, n$ 为正整数)， $(X_1, X_2, \dots, X_N)$ 为来自该总体的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则

$$E \left[\sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})^2 \right] = n(N-1)p(1-p).$$

8. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，则 μ 的矩估计量为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

9. 设总体 X 的均值为 μ ，方差有限。 θ_1 和 θ_2 是参数 μ 的两个无偏估计量，其方差分别为 σ_1^2 和 σ_2^2 ，相关系数为 ρ 。已知

$$\theta = c_1 \theta_1 + c_2 \theta_2$$

是参数 μ 的有效估计量，且常数 $c_1 > 0, c_2 > 0, c_1 + c_2 = 1$ ，则

$$c_1 = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}, \quad c_2 = \frac{\sigma_1^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2}.$$

10. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，参数 μ, σ^2 均未知，样本均值 $\bar{X} = 2025$ 。若已知参数 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间的上侧界限为 2050，则 μ 的置信水平为 95% 的等尾双侧置信区间是 _____。

11. 轴子是暗物质的候选者之一。如果存在，在实验观测中原子核端将有的事件。假设某实验的目的是探测某种特定类型的轴子，预期的本底数为 3 个，观测到疑似信号 5 个。试计算该观测结果的显著性水平。已知泊松分布

$$f(n; \nu) = \frac{\nu^n e^{-\nu}}{n!}.$$

12. 假设实验上观测某稀有事件，在给定的观测时间内未观测到事件数 $n_{\text{obs}} = 0$ ，且预期本底数 μ_{bkg} 可以忽略。求预期信号数 μ_{sig} 在 95% 置信水平下的上限。
13. 假设有一对变量 (x, y) ，例如 x 可以表示样品的温度， y 可以表示样品的热容。假定变量 y 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，方差 σ^2 保持不变，而均值

$$\mu = \alpha + \beta(x - \bar{x}),$$

其中 $\bar{x}$ 为样本均值，且 x 不一定是随机变量。即在 n 次相互独立的测量中，在指定的 $x = x_i$ 处观测得到 y_i ， $i = 1, 2, \dots, n$ 。求参数 α, β 的最大似然估计量。

14. 静止的双粲重子的衰变时间 t 服从指数分布 $t \sim \exp(\tau)$ ，其中 τ 为其固有寿命。假定某实验观测到一个双粲重子事件，且在其质心系的衰变时间为 0.3 ps。求 τ 的 90% 置信水平下的中心置信区间。
15. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量，得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_1, \quad x_2 \pm \sigma_2.$$

这两个测量结果完全不相干。用最小二乘法求最佳平均值及其不确定度。

16. 假设两个不同的实验对同一个物理量 x 进行了相互独立的测量，得到的测量结果分别为

$$x_1 \pm \sigma_{s1} \pm \sigma_{c1}, \quad x_2 \pm \sigma_{s2} \pm \sigma_{c2}.$$

其中第一项不确定度为统计不确定度，两个实验完全不相干；第二项不确定度为系统不确定度，是由相同的外部输入单因素引入的，完全正相关。其他来源引入的系统不确定度可以忽略。求这两个测量结果的最佳平均值及其不确定度。

实验物理中的统计方法

25 春-期中

题目来源于赛艇，答案由 AI 生成。题干已按 PDF 逐页校对。

1. 已知 $E[XY] = E[X]E[Y]$ ，下列一定成立的是：

- a. $D[XY] = D[X]D[Y]$
- b. $D[X + Y] = D[X] + D[Y]$
- c. X, Y 独立
- d. X, Y 相关

2. 从集合 $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 中随机选择一个数 X ，再从 $\{1, \dots, X\}$ 中随机选择一个数 Y ，求 $P(Y = 2)$ 。

3. 从 $\{1, \dots, N\}$ 中随机生成 n 个数（可重复），求最大值恰为 k 的概率。

4. 若圆的直径 d 在区间 $[a, b]$ 上服从均匀分布，求面积 $S = \frac{\pi d^2}{4}$ 的概率密度函数。

5. 某元件的正常工作时间的累积分布函数为 $F(T)$ ，两个元件相互独立，只有同时正常工作电路才正常，求电路正常工作的累积分布函数。

6. $X \sim N(0, 2^2)$ ， $Y \sim N(0, 2^2)$ ，且 $V[X - Y] = 0$ ，求 (X, Y) 的协方差矩阵。

7. $X \sim N(0, 1)$ ， $Y \sim N(0, 1)$ ，令 $Z = X - Y$ ，求 $E[Z]$ 、 $E[|Z|]$ 和 $V[|Z|]$ 。

8. 将 n 个编号为 $1 \sim n$ 的礼物随机放入编号为 $1 \sim n$ 的 n 个盒子中，求配对数（即礼物编号等于盒子编号的个数） k 的方差。

9. 给定三个半衰期为 10 年的粒子，求 20 年后恰有 2 个粒子衰变的概率。

10. 已知 $P(X > x_1) = 1 - \alpha$ ， $P(X < x_2) = 1 - \beta$ ，且 $x_1 < x_2$ ，求 $P(x_1 < X < x_2)$ 。

11. 蒲丰投针问题：设针长为 l ，平行线间距为 a ，且 $l < a$ ，求针与线相交的概率。（10）

12. 证明公式 $E[X] = E[E[X | Y]]$ ，并应用该公式计算经过两个独立的串联子电倍增管电子数（服从泊松分布，均值分别为 ν_1, ν_2 ）的期望和方差。具体而言，将一个电子打入一个电极中，产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布，这些电子全部入射第二个电极，产生的电子数 X_i 服从均值为 ν_2 的泊松独立同分布，求统计量 $Y = \sum_{i=1}^N X_i$ 的期望和方差。（20）

13. 设 $X \sim U(0, 1)$ ，定义 $Y = \tan(\pi(X - \frac{1}{2}))$ ，求 Y 的分布。（10）

14. 设 $X_i \sim U(0, \theta)$ ， $i = 1, \dots, n$ 独立同分布，令 $Y = \max(X_i)$ ，求 Y 的概率密度函数、期望和方差。（10）

15. 某粒子束流中含 10^{-4} 的电子，其余为光子。粒子经过双层探测器，在 0、1 或 2 层中被探测的条件概率如下：

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.001, & P(1 | e) &= 0.01, & P(2 | e) &= 0.989, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99899, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 10^{-5}. \end{aligned}$$

(a) 若只有一层探测器发出信号，粒子为光子的概率是多少？（10）

(b) 若两层探测器都发出信号，粒子为电子的概率是多少？（10）

16. 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$ ， $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$ ，求 $Z = X + Y$ 的分布。（10）

实验物理中的统计方法

课程说明

本说明在保留压缩复习导向的同时，系统整理本课程高频概率模型与典型题型。写法尽量采用讲义风格：先给模型，再给公式，再给参数化例题与解题框架。适合作为复习提纲，也适合作为做题前的模型识别清单。

一、课程定位与复习目标

本课程的核心不在于记忆大量孤立公式，而在于完成以下三步：

1. 将实验或抽样情景准确翻译为随机试验，明确样本空间、随机变量、参数、独立性与条件结构；
2. 识别题目对应的标准概率模型，判断应使用计数方法、连续密度方法、参数估计、区间估计还是假设检验；
3. 在统一记号下完成计算，并对结果给出物理或统计解释，例如效率、纯度、显著性、后验概率、不确定度等。

从历年题型看，失分往往不是因为不会积分或不会求导，而是因为**模型识别错误**：把不放回抽样错当成二项分布，把等待时间错当成计数变量，把 $P(A|B)$ 和 $P(B|A)$ 混淆，把“不拒绝 H_0 ”误说成“接受 H_0 为真”。因此，本说明按照“模型 $\rightarrow$ 公式 $\rightarrow$ 参数化题型 $\rightarrow$ 常见误区”的顺序组织内容。

二、全课程最常见的概率模型总表

- **Bernoulli / 二项模型**：适用于“独立重复试验，每次只有成功/失败两类结果”的情形，如探测是否触发、事件是否通过筛选、器件是否失效。
- **几何 / 负二项模型**：适用于“等待第一次成功”或“等待第 r 次成功”的情形，如第一次击中出现在第几次试验、第 r 次触发发生在第几轮。
- **超几何模型**：适用于有限总体中的不放回抽样，如从一批样品中抽查次品、从含红白球的盒中连续取球。
- **Poisson 模型**：适用于单位时间、单位面积或单位长度上的稀有随机计数，如本底计数、到达事件数、缺陷个数。
- **指数模型**：适用于泊松过程中的等待时间与寿命问题，如到下一次事件的间隔、粒子寿命、失效率恒定情形。
- **均匀分布与几何概率**：适用于“随机落点、随机时刻、随机方向”等连续且无偏的情形，如会合问题、投针问题、随机取点区域概率。
- **正态模型**：适用于测量误差、样本均值、独立小扰动叠加后的近似分布，也是大量检验与区间估计的基础。
- **Bayes 更新模型**：适用于先验已知且要根据观测更新结论的情形，如纯度计算、分类问题、Beta-Binomial 和 Gamma-Poisson 共轭更新。

三、离散概率模型：定义、公式与题型模板

(1) Bernoulli 试验与二项分布

设一次试验只有“成功”和“失败”两种结果，成功概率为 p 。若重复进行 n 次且各次独立，记成功次数为 X ，则

$$X \sim \text{Bin}(n, p), \quad P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

其均值与方差为

$$E[X] = np, \quad \text{Var}(X) = np(1-p).$$

参数化题型 A：某探测器对单个事件的通过概率为 p ，独立检测 n 个事件。求恰有 k 个事件通过的概率、至少一个事件通过的概率以及通过率的估计标准差。

解题框架：

- 恰有 k 个通过：直接用二项公式；
- 至少一个通过：优先用对立事件

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n;$$

- 若观测到 k 个通过，则效率的自然估计为 $\hat{p} = k/n$ ，大样本下标准差写作

$$\sigma_{\hat{p}} \approx \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}.$$

常见误区：二项模型要求“独立且每次成功概率不变”。若题目是不放回抽样，则一般不能直接套用二项分布。

(2) 几何分布与负二项分布

若独立重复进行 Bernoulli 试验，单次成功概率为 p ，记第一次成功发生在第 T 次，则

$$T \sim \text{Geom}(p), \quad P(T = k) = (1 - p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

且

$$E[T] = \frac{1}{p}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1 - p}{p^2}.$$

若记第 r 次成功发生在第 N 次试验，则

$$P(N = n) = \binom{n-1}{r-1} p^r (1-p)^{n-r}, \quad n = r, r+1, \dots$$

这就是负二项模型。

参数化题型 B：某装置单次点火成功率为 p 。求第一次点火成功恰好发生在第 k 次的概率，以及第 r 次成功恰好出现在第 n 次试验的概率。

解题框架：

- “第一次成功在第 k 次”等价于“前 $k-1$ 次都失败，第 k 次成功”；
- “第 r 次成功在第 n 次”等价于“前 $n-1$ 次中恰有 $r-1$ 次成功，第 n 次成功”。

(3) 超几何分布：不放回抽样的标准模型

设总体共有 N 个对象，其中“特殊对象”有 M 个，其余 $N - M$ 个为普通对象。若不放回抽取 n 个，记抽到的特殊对象个数为 X ，则

$$X \sim \text{Hypergeometric}(N, M, n), \quad P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

其均值与方差为

$$E[X] = n \frac{M}{N}, \quad \text{Var}(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}.$$

参数化题型 C：盒中有红球 R 个、白球 W 个，从中不放回取 n 个。求恰有 k 个红球、至少一个红球、全部同色的概率。

解题框架：

- 恰有 k 个红球：

$$P(X = k) = \frac{\binom{R}{k} \binom{W}{n-k}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 至少一个红球：

$$P(X \geq 1) = 1 - \frac{\binom{W}{n}}{\binom{R+W}{n}};$$

- 全部同色：分“全红”与“全白”两种互斥情况相加。

近似关系：若总体很大而抽样比例很小，则超几何模型可近似为二项模型

$$X \approx \text{Bin}\left(n, \frac{M}{N}\right).$$

(4) Poisson 分布：稀有事件计数的核心模型

若单位时间（或单位面积、单位长度）内事件平均发生率为 λ ，且不相交区间中的计数独立，则长度为 t 的区间内事件数 N_t 服从

$$N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t), \quad P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

并且

$$E[N_t] = \lambda t, \quad \text{Var}(N_t) = \lambda t.$$

参数化题型 D：本底事件以速率 λ 到达，观测窗口长度为 t 。求窗口内恰有 k 个本底计数的概率、至少一个计数的概率，以及“观测到不小于 n_{obs} 个计数”的右尾概率。

解题框架：

- 恰有 k 个计数：直接代入 Poisson 公式；
- 至少一个计数：

$$P(N_t \geq 1) = 1 - e^{-\lambda t};$$

- 右尾概率（显著性）通常写为

$$p\text{-value} = P(N_t \geq n_{\text{obs}} | H_0) = \sum_{k=n_{\text{obs}}}^{\infty} e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}.$$

常见误区：Poisson 模型描述的是“计数”，指数模型描述的是“等待时间”，两者对应同一泊松过程的不同随机变量，不能混淆。

四、连续概率模型：定义、公式与题型模板

(1) 均匀分布与几何概率

若 $X \sim U(a, b)$ ，则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{b-a}, \quad a \leq x \leq b,$$

且

$$E[X] = \frac{a+b}{2}, \quad \text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

若随机点在某一区域 Ω 上均匀分布，则事件 $A \subseteq \Omega$ 的概率为

$$P(A) = \frac{\text{Area}(A)}{\text{Area}(\Omega)}$$

（在三维情形则换成体积比）。

参数化题型 E：会合问题。两人独立且均匀地在时间区间 $[0, T]$ 内到达，每人最多等待 w 单位时间。求两人相遇概率。

解题框架：设到达时刻为 (X, Y) ，则 (X, Y) 在正方形 $[0, T]^2$ 上均匀分布，相遇条件为

$$|X - Y| \leq w.$$

因此

$$P(\text{相遇}) = 1 - \frac{(T-w)^2}{T^2}, \quad 0 \leq w \leq T.$$

参数化题型 F：布丰投针。平行线间距为 d ，投一根长度为 l 的针，且 $l \leq d$ 。记针中心到最近平行线的距离为 $X \sim U(0, d/2)$ ，针与平行线的夹角为 $\Theta \sim U(0, \pi/2)$ 。针与某条线相交当且仅当

$$X \leq \frac{l}{2} \sin \Theta.$$

积分后得到

$$P(\text{相交}) = \frac{2l}{\pi d}.$$

这类题的关键在于：先选对连续随机变量，再把几何条件改写成平面区域积分。

(2) 指数分布：等待时间与寿命模型

若泊松过程的速率为 λ ，则相邻两次事件之间的等待时间 T 服从指数分布

$$T \sim \text{Exp}(\lambda), \quad f_T(t) = \lambda e^{-\lambda t}, \quad t > 0.$$

其分布函数、均值和方差为

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}, \quad E[T] = \frac{1}{\lambda}, \quad \text{Var}(T) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

参数化题型 G：某探测器本底触发满足泊松过程，平均速率为 λ 。求等待下一次本底触发超过 t 的概率。

解题框架：

$$P(T > t) = e^{-\lambda t}.$$

这也体现了指数分布的无记忆性：对任意 $s, t > 0$ ，有

$$P(T > s + t \mid T > s) = P(T > t).$$

(3) 正态分布：测量误差与渐近近似的核心模型

若

$$X \sim N(\mu, \sigma^2),$$

则其密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right].$$

正态计算的第一步通常是标准化：

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1), \quad P(X \leq x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right).$$

参数化题型 H：统计量 T 在原假设 H_0 下服从 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$ ，拒绝域取为 $T < c$ 。求显著性水平，并写出若真实分布为 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 时的功效。

解题框架：

$$\alpha = P(T < c \mid H_0) = \Phi\left(\frac{c - \mu_0}{\sigma_0}\right),$$

$$\text{Power} = P(T < c \mid H_1) = \Phi\left(\frac{c - \mu_1}{\sigma_1}\right).$$

这里必须区分：显著性水平是“在 H_0 为真时误拒绝 H_0 的概率”，功效是“在备择为真时正确拒绝 H_0 的概率”。

五、条件概率、全概率公式与 Bayes 公式

若 $B_1, \dots, B_m$ 构成样本空间的一个划分，则

$$P(A) = \sum_{i=1}^m P(A \mid B_i)P(B_i)$$

称为全概率公式；进一步有

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j)P(B_j)}{\sum_{i=1}^m P(A | B_i)P(B_i)}$$

称为 Bayes 公式。

参数化题型 I：两层抽样/分类纯度。总体中 A 类对象占比为 π_A ，B 类对象占比为 π_B ，其中 $\pi_A + \pi_B = 1$ 。某筛选规则对 A 类通过的概率为 ε_A ，对 B 类误通过的概率为 ε_B 。求被筛选通过的样本中 A 类对象的纯度。

解题框架：记事件 S 表示“通过筛选”，则

$$P(S) = \varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B,$$

而纯度为

$$P(A | S) = \frac{\varepsilon_A \pi_A}{\varepsilon_A \pi_A + \varepsilon_B \pi_B}.$$

这是课程中大量“粒子鉴别、置信更新、医学检测、分类后验概率”问题的统一模板。

常见误区：把 $P(A | S)$ 错写为 $P(S | A)$ 。前者是“后验纯度”，后者只是“对 A 类的通过效率”。

六、参数估计、不确定度与大样本近似

(1) 矩估计与极大似然估计

若观测样本为 $x_1, \dots, x_n$ ，模型参数为 θ ，则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i | \theta).$$

极大似然估计的标准步骤是：写出 $L(\theta)$ ，取对数得到 $\ell(\theta) = \log L(\theta)$ ，再求导并令其为零。

参数化题型 J：若 $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda)$ ，求 λ 的极大似然估计。

解题框架：

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n e^{-\lambda} \frac{\lambda^{x_i}}{x_i!}, \quad \ell(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \log \lambda + C.$$

求导得

$$\hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \bar{X}.$$

(2) 误差传播公式

若待求量为 $f(x_1, \dots, x_m)$ ，各输入量误差较小且彼此独立，则一阶近似下

$$\sigma_f^2 \approx \sum_{i=1}^m \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \sigma_i^2.$$

若输入量存在相关性，则必须加入协方差项。

(3) 大样本近似

课程中常见的三类近似关系如下：

- 当 N 大且抽样比例小，超几何分布可近似为二项分布；
- 当 n 大、 p 小且 $np = \lambda$ 适中，二项分布可近似为 Poisson 分布；
- 当样本量足够大时，样本均值和许多估计量可近似服从正态分布，这是中心极限定理与渐近正态性的直接应用。

七、假设检验：课程范围内的标准语言

设原假设为 H_0 ，备择假设为 H_1 ，统计量为 T 。假设检验的核心步骤为：

1. 在 H_0 下求出统计量 T 的分布；
2. 依据题目给定的显著性水平 α 或给定的拒绝域，计算对应阈值；

3. 将观测值 t_{obs} 代入, 计算 p 值或判断是否落入拒绝域;

4. 用规范语言表述结论: 只能说“拒绝 H_0 ”或“不拒绝 H_0 ”, 不能说“证明 H_0 正确”。

参数化题型 K: Poisson 本底显著性。若 H_0 表示“只有本底, 期望计数为 b ”, 观测到总计数 n_{obs} 。则单侧显著性为

$$p\text{-value} = P(N \geq n_{\text{obs}} | N \sim \text{Poisson}(b)).$$

若需将其转换为“若服从标准正态, 则相当于多少个 σ ”, 可再求右尾等价的正态分位数 Z 。

八、Bayes 统计的最小框架

Bayes 统计的核心关系只有一条:

$$p(\theta | x) \propto p(\theta) p(x | \theta).$$

其中 $p(\theta)$ 是先验, $p(x | \theta)$ 是似然, $p(\theta | x)$ 是后验。课程内最常见的是共轭更新。

参数化题型 L: Beta-Binomial 更新。若某通过概率 p 的先验为

$$p \sim \text{Beta}(\alpha, \beta),$$

观测到 n 次独立试验中成功 k 次, 则后验为

$$p | k \sim \text{Beta}(\alpha + k, \beta + n - k).$$

参数化题型 M: Gamma-Poisson 更新。若 Poisson 强度 λ 的先验为 Gamma 分布, 观测到一定时间内的计数后, 后验仍为 Gamma 分布。考试中一般不要求背诵所有归一化常数, 但必须会写出“后验 $\propto$ 先验 $\times$ 似然”的结构并识别参数如何更新。

九、模型识别速查表: 看到题面时应立即想到什么

- 看到“独立重复 n 次、每次成功概率为 p ” $\rightarrow$ 二项分布;
- 看到“直到第一次成功” $\rightarrow$ 几何分布;
- 看到“直到第 r 次成功” $\rightarrow$ 负二项分布;
- 看到“有限总体中不放回抽样” $\rightarrow$ 超几何分布;
- 看到“单位时间内发生多少次” $\rightarrow$ Poisson 分布;
- 看到“等待下一次事件需要多久” $\rightarrow$ 指数分布;
- 看到“随机取点、随机时刻、面积比” $\rightarrow$ 均匀分布与几何概率;
- 看到“测量误差、样本均值、标准化统计量” $\rightarrow$ 正态模型;
- 看到“先验 + 观测 + 后验” $\rightarrow$ Bayes 更新;
- 看到“给定原假设下分布, 要求显著性或功效” $\rightarrow$ 假设检验框架。

十、最小公式表 (考前最后一遍建议默写)

- 条件概率: $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$;
- 全概率: $P(A) = \sum_i P(A | B_i) P(B_i)$;
- Bayes: $P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) P(B_j)}$;
- 二项: $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$;
- 几何: $P(T = k) = (1 - p)^{k-1} p$;
- 超几何: $P(X = k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$;
- Poisson: $P(X = k) = e^{-\lambda} \lambda^k / k!$;

- 指数: $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, $E[T] = 1/\lambda$;
- 正态标准化: $Z = (X - \mu)/\sigma$;
- 方差与协方差: $\text{Var}(X \pm Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \pm 2 \text{Cov}(X, Y)$;
- 误差传播: $\sigma_f^2 \approx \sum_i (\partial f / \partial x_i)^2 \sigma_i^2$ (独立情形);
- Bayes 更新: $p(\theta | x) \propto p(\theta)p(x | \theta)$ 。

十一、复习建议与做题顺序

1. 先用一到两天把条件概率、全概率、Bayes、随机变量变换、边缘密度与条件密度刷熟;
2. 再集中复习二项、超几何、Poisson、指数、正态五类最常见分布,做到“看题面能立即识别模型”;
3. 接着练效率、纯度、显著性、寿命、不确定度传播这几类应用题;
4. 最后补极大似然、渐近分布、Bayes 共轭更新与 Monte Carlo 的最小框架。

十二、一句话总结

这门课最重要的能力是:把物理或实验表述迅速翻译为概率模型,再用最合适的分布、估计或检验工具完成计算与解释。一旦模型识别正确,绝大多数题目都会退化成标准分布公式、条件概率公式或一维积分问题;真正决定分数的,不是公式数量,而是对题目结构的判断是否准确。

实验物理中的统计方法

模拟题 1-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 设物理量

$$Z = \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 Z 的不确定度公式。

2. 设 X 服从自由度为 $2n$ 的卡方分布。 n 很大时， $\sqrt{X}$ 近似服从什么分布？

3. 设总体的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad \theta > -1.$$

现有样本 $X_1, \dots, X_n$ 。

(a) 求 θ 的矩估计量；

(b) 求 θ 的极大似然估计量；

(c) 求极大似然估计量的渐近方差。

4. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且都服从参数为 λ 的泊松分布。求 λ 的极大似然估计，并说明它是有效估计量。

5. 从某总体中抽取 16 个样本，得到

$$\bar{X} = 10.4, \quad S = 1.2.$$

假设总体服从正态分布，检验

$$H_0: \mu = 10$$

是否能够在 95% 置信水平下被接受，并给出 μ 的 95% 置信区间。已知

$$t_{0.975}(15) = 2.131.$$

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$ ，记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

(a) 求 θ 的极大似然估计量；

(b) 求一个由 Y 构造的无偏估计量；

(c) 比较二者的均方误差。

7. 测量模型为

$$y_i = ax_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

其中 x_i 已知， ε_i 相互独立且

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma_i^2).$$

求参数 a 的最小二乘估计、该估计量的方差，以及 $\chi^2_{\min}$ 。

8. 一次稀有事例实验中，信号区计数

$$N_s \sim \text{Poisson}(s + b),$$

控制区计数

$$N_c \sim \text{Poisson}(3b),$$

且二者独立。若观测到

$$N_s = 6, \quad N_c = 9,$$

求 s, b 的极大似然估计。

实验物理中的统计方法

模拟题 1-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. 从 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 中随机取一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。求 $E[Y]$ 。

2. X, Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布。令

$$U = \min(X, Y), \quad I = \mathbf{1}\{X < Y\}.$$

求 U 的分布，并说明 U 与 I 是否独立。

3. 有 n 个编号为 1 到 n 的球， n 个编号为 1 到 n 的盒子，将球随机放入盒子，每个盒子放且仅放一个球。称“球号与盒号相同”为一次配对。设配对数为 K ，求 $E[K(K-1)]$ 及 $\text{Var}(K)$ 。

4. 圆的半径在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。求圆周长 C 与圆面积 S 的概率密度函数。

5. 一个仪器在时间轴上发生故障的次数服从参数为 λt 的泊松过程。记第一次故障时刻为 T_1 ，第二次故障时刻为 T_2 。求条件密度 $f_{T_1|T_2=t}(u)$ 。

6. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x+y), & 0 < x < 1, 0 < y < 1-x, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(a) 求常数 c ;

(b) 求边缘密度 $f_X(x)$;

(c) 求 $P(Y > X)$ 。

7. 用宇宙射线标定一块闪烁体的探测效率：把待测闪烁体夹在上下两个闪烁体中间，只有上下两块都计数时才认为有一次有效穿过。现测得上下两块同时计数 2500 次，其中中间闪烁体计数 2310 次。

(a) 求待测闪烁体效率的估计值及其统计不确定度；

(b) 若现在串联放两块完全相同且相互独立的待测闪烁体，要求两块都计数才算通过，求系统效率及其统计不确定度。

8. 抛一枚硬币，其正面概率记为 θ 。先验取为

$$\pi(\theta) \propto \theta(1-\theta), \quad 0 < \theta < 1.$$

现观测到 6 次抛掷结果，其中 4 次正面、2 次反面。

(a) 求 θ 的后验分布；

(b) 求下一次仍为正面的后验预测概率；

(c) 求后面两次都为正面的后验预测概率。

9. 将一个电子打到第一级倍增极，产生的电子数 N 服从均值为 ν_1 的泊松分布。每一个电子再打到第二级倍增极，各自产生的电子数 X_i 独立同分布，且都服从均值为 ν_2 的泊松分布。求

$$Y = \sum_{i=1}^N X_i$$

的期望和方差。

10. 雷达显示屏的有效区域是一个内半径为 a 、外半径为 b 的圆环 ($0 < a < b$)。假设光点在圆环内均匀出现。求光点到圆心距离 R 的概率密度函数与期望。
11. 三个元件相互独立，单个元件在时刻 t 以前失效的概率为 $F(t)$ 。若系统只有在至少两个元件仍正常工作时才正常工作，求系统正常工作时间 T 的累积分布函数。
12. 某稀有事例实验中，本底事例数服从均值为 2.5 的泊松分布。现观测到 7 个疑似信号，求这一结果对应的显著性水平 (p 值)。

实验物理中的统计方法

模拟题 2-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期末略高。

1. 假设检验中，若原假设为真却被拒绝，叫做什么错误？若原假设为假却没有被拒绝，叫做什么错误？怎样才能更有希望同时减小这两种错误的概率？

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且

$$f(x; \lambda) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x > 0, \lambda > 0.$$

(a) 求 λ 的极大似然估计；

(b) 求 λ 的 Fisher 信息；

(c) 利用精确分布给出 λ 的 95% 置信区间。若 $n = 10$, $\sum X_i = 18.5$, 并给出

$$\chi_{20}^2(0.025) = 8.907, \quad \chi_{20}^2(0.975) = 34.170,$$

求数值结果。

3. 某探测效率记为 ε 。先验取为 $(0, 1)$ 上的均匀分布。现用 12 个标准事例做刻度，其中有 9 个被探测到。

(a) 求 ε 的后验分布；

(b) 求后验均值；

(c) 求下一次标准事例被探测到的后验预测概率。

4. 某物理量有两次测量：

$$A_1 = 5.02 \pm 0.10_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}, \quad A_2 = 4.86 \pm 0.15_{\text{stat}} \pm 0.05_{\text{sys}}.$$

其中统计误差彼此独立，系统误差完全相关。求合并测量结果。

5. 对泊松分布作简单假设检验：

$$H_0 : \lambda = 2, \quad H_1 : \lambda = 5.$$

要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.1$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域，并求该检验在 H_1 下的功效。

6. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 0$ 个事例，已知本底均值为 $b = 0.2$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

7. 某模型预言 4 个箱中的期望计数都为 25。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 27, 25, 30.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值为

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

8. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx,$$

已知四个测量点的 x 值和 y 值分别为

$$(0, 1.1), (1, 2.9), (2, 5.2), (3, 7.0),$$

并认为各点的 y 测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求 a, b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

实验物理中的统计方法

模拟题 2-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较往年期中略高。

1. $X \sim N(0,1)$, $Y \sim N(0,1)$, 并且

$$\text{Var}(2X - Y) = 1.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

2. 一个显示屏每次等概率显示 1 到 N 中的一个整数。某人连续看了 n 次，记录下看到的最大值 K 。求 K 的概率分布，并写出 $E[K]$ 的求法。

3. 一种原子的半衰期为 8 年。现有 5 个原子，经过 24 年后恰好有 2 个尚未衰变的概率是多少？

4. 设 $U \sim U(0,1)$, 定义

$$Y = \tan\left(\pi\left(U - \frac{1}{2}\right)\right).$$

求 Y 的概率密度函数，并说明 $E[Y]$ 是否存在。

5. 一个矩形的边长分别为 a 和 b 。在矩形边界上独立、均匀地任取两点，求这两点距离平方的期望值。

6. 某仪器在时间窗口 $[0, T]$ 内会随机出现噪声。已知在该时间窗口内恰好出现两个噪声；若这两个噪声的时间间隔小于 t (其中 $0 < t < T$)，就会被误判成一个信号。求误判概率。

7. 随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cx, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (a) 求常数 c ;

- (b) 求 $P\left(Y < \frac{X}{2}\right)$ 。

8. 某粒子束中电子所占比例为 10^{-5} ，其余全为光子。粒子通过一个双层探测器时，给出 0、1、2 个信号的条件概率如下：

$$\begin{aligned} P(0 | e) &= 0.005, & P(1 | e) &= 0.015, & P(2 | e) &= 0.98, \\ P(0 | \gamma) &= 0.99898, & P(1 | \gamma) &= 0.001, & P(2 | \gamma) &= 2 \times 10^{-5}. \end{aligned}$$

- (a) 若只看到 1 个信号，该粒子为电子的概率是多少？

- (b) 若看到 2 个信号，该粒子为电子的概率是多少？

9. 蒲丰投针实验中，若针长为 l ，平行线间距为 a (且 $l < a$)，则

$$\hat{\pi} = \frac{2lN}{an},$$

其中 N 为总投掷次数， n 为针与线相交次数。某次实验中

$$l = 2.5 \text{ cm}, \quad a = 3 \text{ cm}, \quad N = 4000, \quad n = 2122.$$

忽略 l, a 的误差，求 π 的估计值及其不确定度。

10. 设 $X \sim \text{Poisson}(\nu_1)$, $Y \sim \text{Poisson}(\nu_2)$, 且 X, Y 相互独立。求条件分布

$$X | (X + Y = n).$$

11. 设单个元件的寿命分布函数为 $F(t)$ 。现有两个相互独立的元件并联，只要有一个元件仍正常，系统就正常工作。求系统寿命 T 的分布函数。
12. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $U(0, \theta)$ ，记

$$Y = \max(X_1, \dots, X_n).$$

求 Y 的概率密度函数、期望和方差。

实验物理中的统计方法

模拟题 3-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

1. 设物理量

$$W = \ln \frac{X}{Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 W 的不确定度公式。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布，且概率密度为

$$f(x; \theta) = \frac{2x}{\theta^2}, \quad 0 < x < \theta,$$

其中 $\theta > 0$ 。

- (a) 求 θ 的矩估计量；
- (b) 求 θ 的极大似然估计量；
- (c) 由样本最大值构造一个无偏估计量。

3. 某正态总体方差已知为 $\sigma^2 = 4$ 。现从该总体中抽取 $n = 16$ 个样本，样本均值记为 $\bar{X}$ 。考虑检验

$$H_0: \mu = 0, \quad H_1: \mu > 0.$$

若采用拒绝域 $\bar{X} > c$ ，要求显著性水平为 $\alpha = 0.05$ 。

- (a) 求临界值 c ；
- (b) 当真实均值 $\mu = 1$ 时，求检验功效。

可取 $z_{0.95} = 1.645$ 。

4. 某物理量有两次测量结果：

$$A_1 = 1.20 \pm 0.10, \quad A_2 = 1.00 \pm 0.20,$$

二者的相关系数为 $\rho = 0.2$ 。设要把这两个结果合并成一个最优线性无偏估计 $\hat{A} = w_1 A_1 + w_2 A_2$ （其中 $w_1 + w_2 = 1$ ），求 $\hat{A}$ 及其不确定度。

5. 某模型预言 4 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 2 : 1 : 1.$$

归一化系数未知。现观测到的四个箱计数分别为

$$18, 35, 20, 27.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 3 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(3) = 7.815.$$

6. 做线性刻度实验，模型强制通过原点：

$$y = bx.$$

现有四个测量点

$$(1, 1.2), (2, 2.1), (3, 2.9), (4, 4.2),$$

认为每个 y 的测量标准差都为 0.1，彼此独立。用最小二乘法求 b 、 σ_b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

7. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 2$ 个事例，已知本底均值为 $b = 0.5$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验众数和后验均值。

实验物理中的统计方法

模拟题 3-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中随机取一个数 X ，再从 $\{1, 2, \dots, X\}$ 中随机取一个数 Y 。

(a) 求 $P(Y = m)$ (其中 $1 \leq m \leq n$)；

(b) 求 $E[Y]$ 。

2. 设 X, Y 相互独立，且都服从 $U(0, 1)$ 。令

$$U = \min(X, Y), \quad V = \max(X, Y).$$

(a) 求 (U, V) 的联合概率密度；

(b) 求 $P(V - U < t)$ ，其中 $0 < t < 1$ 。

3. 某电路由三个相互独立、同分布的元件 A, B, C 组成。只有当元件 A 正常，且元件 B, C 至少有一个正常时，整个电路才正常。设单个元件正常工作时间的累积分布函数为 $F(t)$ 。求整个电路正常工作时间 T 的累积分布函数。

4. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x + 2y), & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

(a) 求常数 c ；

(b) 求边缘密度 $f_X(x)$ ；

(c) 求 $P\left(Y > \frac{X}{2}\right)$ ；

(d) 求 $E[Y | X = x]$ 。

5. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 λ 的泊松过程， $T_1 < T_2 < T_3 < \dots$ 为各次到达时刻。求条件密度 $f_{T_2|T_3=t}(u)$ 。

6. 用宇宙射线标定探测器。把两块完全相同、相互独立的待测闪烁体串联放在上下两块触发闪烁体之间。现记录到“上下两块都击中”的有效穿过共 3000 次，其中两块待测闪烁体都击中的次数为 2523 次。

(a) 设单块待测闪烁体效率为 ε ，求 ε 的估计值；

(b) 求该估计值的统计不确定度；

(c) 若把这两块闪烁体改成“只要至少一块击中就算通过”，求系统效率的估计值。

7. 设探测效率 ε 的先验分布为

$$\pi(\varepsilon) \propto \varepsilon(1 - \varepsilon)^2, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

现做了 10 次标准刻度，其中有 8 次探测到信号。

(a) 求后验分布；

(b) 求后验均值；

(c) 求接下来两次刻度都探测到信号的后验预测概率。

8. 某稀有事件搜索中，本底计数服从参数为 3 的泊松分布。现观测到 7 个候选事例。若只考虑“本底涨落到不小于观测值”的显著性水平，求对应的 p 值。

实验物理中的统计方法

模拟题 4-期末

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期末模拟题再提高一些。

1. 设物理量

$$R = \frac{X}{X+Y},$$

其中 X, Y 的标准差分别为 σ_X, σ_Y ，协方差为 $c = \text{Cov}(X, Y)$ 。写出小误差近似下 R 的不确定度公式。

2. 设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布于 $\text{Bernoulli}(p)$ 。

- (a) 求 p 的极大似然估计量；
- (b) 求 Fisher 信息；
- (c) 写出大样本下 $\hat{p}$ 的近似方差；
- (d) 若 $n = 100$ ，观测到成功 37 次，给出 p 的近似 95% 置信区间。

3. 从正态总体中抽取 $n = 12$ 个样本，得到

$$\sum_{i=1}^{12} (X_i - \bar{X})^2 = 26.4.$$

假设总体均值未知，求总体方差 σ^2 的 95% 置信区间。已知

$$\chi_{0.975}^2(11) = 21.920, \quad \chi_{0.025}^2(11) = 3.816.$$

4. 某物理量有两次测量：

$$A_1 = 10.2 \pm 0.3_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}, \quad A_2 = 9.8 \pm 0.4_{\text{stat}} \pm 0.2_{\text{sys}}.$$

统计误差彼此独立，系统误差完全相关。求合并测量结果。

5. 对二项分布作简单假设检验：

$$H_0 : p = 0.2, \quad H_1 : p = 0.6.$$

现做 10 次独立伯努利试验，记成功次数为 X 。要求显著性水平不超过 $\alpha = 0.05$ 。试用 Neyman-Pearson 原理给出最强检验的拒绝域，并求该检验在 H_1 下的功效。

6. 某模型预言 5 个箱中的期望计数之比为

$$1 : 1 : 2 : 2 : 4.$$

总归一化未知。现观测到的计数分别为

$$9, 12, 18, 17, 44.$$

试作 χ^2 拟合优度检验，并判断是否需要拒绝该模型。可取自由度为 4 时 5% 显著性水平的临界值

$$\chi_{0.95}^2(4) = 9.488.$$

7. 做线性刻度实验，模型为

$$y = a + bx.$$

现有四个测量点

$$(0, 0.9), (1, 2.2), (2, 2.9), (3, 4.1),$$

并认为各点 y 的测量标准差都为 0.2，彼此独立。用最小二乘法求 a, b ，并给出 $\chi_{\min}^2$ 。

8. 一次稀有信号搜索中观测到 $n = 1$ 个事例，已知本底均值为 $b = 1$ ，信号均值记为 s 。若采用平坦先验

$$\pi(s) \propto 1, \quad s \geq 0,$$

求 s 的后验分布，并给出 90% 的后验上限。

实验物理中的统计方法

模拟题 4-期中

题目和答案由 AI 生成。知识点范围按现有往年题整理，叙述风格尽量向往年题靠拢；本套难度较前两套期中模拟题再提高一些。

1. 设 X, Y 服从二维正态分布，且

$$E[X] = E[Y] = 0, \quad \text{Var}(X) = 4, \quad \text{Var}(Y) = 1,$$

并已知

$$\text{Var}(X - Y) = 3.$$

求 (X, Y) 的协方差矩阵。

2. 从 $\{1, 2, \dots, N\}$ 中独立、等概率地抽取 n 次（可重复），记样本最大值为 M 。

- (a) 求 M 恰好只出现一次的概率；
(b) 写出这一概率的求和表达式。

3. 球的半径 R 在 (a, b) ($0 < a < b$) 上均匀分布。设球体体积为

$$V = \frac{4\pi}{3}R^3,$$

球表面积为

$$S = 4\pi R^2.$$

- (a) 求 V 的概率密度函数；
(b) 求 $E[S]$ 。
4. 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程。已知在区间 $(0, T)$ 内恰好有 4 次到达。
- (a) 求前 $T/3$ 时间内恰好有 2 次到达的概率；
(b) 求第一次到达时刻 T_1 的条件密度 $f_{T_1|N(T)=4}(t)$ 。
5. 随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} cy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (a) 求常数 c ；
(b) 求边缘密度 $f_Y(y)$ ；
(c) 求 $P(X + Y < 1)$ ；
(d) 求 $E[X | Y = y]$ 。
6. 用宇宙射线做刻度。已知在“上下两块都击中”的触发条件下，共记录到 5000 次有效穿过；其中中间探测器有 4620 次给出信号。另一方面，电子学门宽所导致的偶然击中概率为 $p_a = 0.01$ 。设中间探测器的真实效率为 ε ，且“偶然击中”和“真实探测到”相互独立。

- (a) 求 ε 的估计值；

(b) 忽略 p_a 的误差，求 ε 的统计不确定度的近似表达式。

7. 某束流中电子所占比例为 10^{-4} ，其余都是光子。粒子通过三层探测器时，响应概率如下：

$$P(3 | e) = 0.97, \quad P(2 | e) = 0.02,$$

$$P(3 | \gamma) = 10^{-6}, \quad P(2 | \gamma) = 10^{-4}.$$

(a) 若观测到 3 个信号，求该粒子为电子的后验概率；

(b) 若观测到 2 个信号，求该粒子为电子的后验概率。